15. Ders

EL ALETLERİNDE GÜVENLİK

Prof. Dr. Bülent EKİCİ

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Amaç ve Öğrenim Hedefleri

El aletleri ile yapılan çalışmalarda ortaya çıkan riskleri ve alınması gereken önlemleri öğrenmek.

El aletleri kullanılarak yapılan her türlü çalışmalarda dikkat edilmesi gereken hususlar, İlgili mevzuat hakkında bilgi sahibi olmak

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İŞ YERLERİNİN DÜZENİ

İş yerlerinin düzenli, tertipli tutulmasının, çalışanların moralini yükselttiği ve işin verimini artırdığı gibi iş kazalarını da önlediği bilinen bir gerçektir.

Bir atölyenin temizliği ve düzenli oluşu, o atölyenin güvenli olduğuna da bir işarettir.

Üretimin yanı sıra iş yerlerinde temizlik ve tertip konusunda aşağıda sıralanan hizmetlerin düzenli olarak yapılması gerekir.



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İŞ YERLERİNİN DÜZENİ

► Çalışma sırasında çalışma alanı ve çevresinin kirlenme ve pislenmesine engel olunmalı, bu alanlar mümkün olduğu kadar temiz tutulmalı,

► İşin tamamlanmasından sonra çalışılan makineler mutlaka temizlenmeli, takım ve el aletleri yerine konulmalı,

► Çok kullanılan araçların yerleri, az kullanılanlara göre çalışana daha yakın ayarlanmalı,

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İŞ YERLERİNİN DÜZENİ

►Çalışanların kayarak düşmelerine neden olabilecek zemindeki yağ, mazot gibi petrol ürünleri temizlenmeli (ya da üzerine ağaç testere talaşı dökülmeli),

► İş artıkları ve çöpler düzenli olarak tahliye edilmeli,

► İş yerinde işin özelliğine göre temizliği en iyi yapabilecek araç ve gereçler (süpürge, kürek, fırça, deterjan vb.) kullanılmalı,

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İŞ YERLERİNİN DÜZENİ

►İşyerlerinde yemekhane, WC ve dinlenme salonları gibi sosyal faaliyetlerin yapıldığı yerler (çabuk kirleneceğinden) temizliği daha seri ve daha süratli yapılmalı,

► İş yerinde düzenli olarak günlük, haftalık, aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık rutin temizlikler yapılmalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İŞ YERLERİNİN DÜZENİ

►Atölyede yapılan temizlik, tertip ve gereksiz malzemelerin dolaplara kaldırılmasından sonra, daha huzurlu ve güvenli bir çalışma ortamı oluşur.

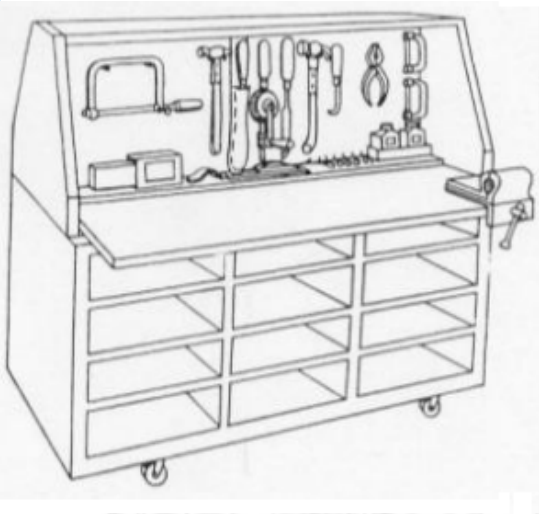
►Sık kullanılan araçların, düzeni sağlanmalı ve çalışma alanına daha yakında tutulmalıdır.

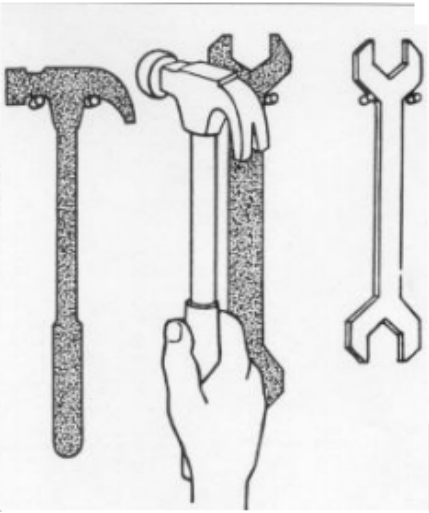
► Alet ve ekipmanların muhafaza edildiği yerlerde, şekilleri çizilmiş olması, yerleşimi kolaylaştırır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İŞ YERLERİNİN DÜZENİ

► Tertip ve düzen, atölyenin her tezgâh ve aparat için gereklidir.







© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

ATÖLYE DÜZENİ

- Tezgâhlar sıkışık ve gelişigüzel yerleştirilmemeli,
- Takım dolapları tezgâh aralarındaki geçitleri kapamamalı,
- Atölye çalışma şartları (aydınlatma ve ısıtması) çalışana uygun biçimde (Ergonomik) düzenlenmeli,
- Malzemeler takılıp düşme tehlikesi olmayacak biçimde depo edilmeli,

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

ATÖLYE DÜZENİ

► Dikine duran malzemelerin devrilmemesi için tedbir almalı,

► Sobalı atölyelerde soba, uygun bir yere ve güvenli bir biçimde kurulmalı (kış aylarında ve akşamları mutlaka söndürülmeli),

► Atölyenin uygun yerlerinde yangın söndürme ve ilk yardım cihazları hazır ve kullanılabilir bir durumda bulundurulmalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

ATÖLYEDE UYGUN ÇALIŞMA

►Her türlü işlem öncesi çalışanın dikkatini toparlaması gerekir. Zira iş kazaları genelde dikkatsizlik ya da dalgınlık sonucu olur. Çalışanın daima uyanık ve önlemli olmalı,

►Eğitim ve öğretimin sorumluluğunu taşıyan kişiden izin alınmadıkça herhangi bir tezgah çalıştırılmamalı,

►İş parçasının ya da kalıbın güvenli bağlanıp bağlanmadığı kontrol edilmeli,

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

ATÖLYEDE UYGUN ÇALIŞMA

►Kaldırıp bağlanması güç kalıplar gerekli yardım alınmadıkça kullanılmamalı,

►Bakım-onarıma alınmış tezgahların koruyucu kapakları çalışma öncesi yerlerine takılmalı,

►Çalışır durumdaki bir tezgahın bakım ve onarımı aynı anda yapılmamalı,

►Aynı tezgahta birden fazla kişi çalışırken tezgahın kontrolü bir kişi tarafından yapılmalı,

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

ATÖLYEDE UYGUN ÇALIŞMA

► Ara paydoslarında ya da çalıştırılmaması gerektiği zamanlarda tezgahlar çalıştırılmamalı,

►Elektrik şalteri kapalı durumda bile olsa tezgah tamamıyla durmadıkça terk edilmemeli,

►Çalışır durumdaki tezgah, elle ya da gövde ile durdurulmamalı,

►Herhangi bir yaralanma ve benzeri durumlarda yeterli bilgi ve deneyim yoksa ilk yardım istenmeli,

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

ATÖLYEDE UYGUN ÇALIŞMA

►Takımlar tezgah üzerine rastgele bırakılmamalı ve malzemeler zamanında depoya kaldırılmalı,

►Her aletin alet tahtası üzerine şekli çizilmeli. Bu düzenli bir alet edevat düzeni sağlar ve eğer bir alet kaybolursa kolayca farkına varılır

►Çalışma düzenine uymayan davranışlarda bulunulmamalı, diğer çalışanlar rahatsız edilmemeli ya da onların ilgisi dağıtılmamalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

ATÖLYEDE GİYİM KUŞAM

Atölyede çalışanların giyim kuşam konusunda dikkatli olması gerekir ;

►Çalışmaya başlamadan önce, vücuda uygun, kısa kollu ya da kolları sıvanmış temiz iş elbisesi (önlük, tulum vb.) giymeli,

►Kravat takılmamalı, eğer varsa gömlek içerisine sokulmalı,

►Bol, yırtık ve saçaklı iş elbisesi giyilmemeli,

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

ATÖLYEDE GİYİM KUŞAM

►İşin gereğine göre kişisel koruyucular (kaynak işlerinde koruyucu gözlük) kullanılmalı,

►Yüzük, saat, bilezik, kolye vb. eşyalar çalışmaya başlamadan önce mutlak surette çıkartılmalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

ATÖLYEDE İŞ GÜVENLİĞİ

Atölyelerde kullanılan alet ve makineler başlıca iki guruba ayrılır:

- Klasik (Elektriksiz) el aletleri ve makineleri,
- Elektrikli el aletleri ve makineleri.
- Pnömatik el aletleri

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KLASİK (ELEKTRİKSİZ) ALETLERDE İŞ GÜVENLİĞİ

Elektriksiz el aletleri, iş yerlerinde elektrikli alet ve makineler dışında el becerisine dayalı olarak kullanılan aletlerdir. İş yerlerinde kullanılan belli başlı el aletleri (takımlar) şunlardır:

► **Kesici aletler**: Metal ve ağaç iş parçalarının kesilmesi işlemlerinde kullanılan aletlerdir (testereler: demir ve ağaç testereleri; makaslar: el, kol ve kollu tezgah makasları;

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KLASİK (ELEKTRİKSİZ) ALETLERDE İŞ GÜVENLİĞİ

►**Keskiler**: düz, tırnak, yan, saplı ve kaynak keskileri; bıçaklar, baltalar vb.,

►**Vurma aletleri**: İş parçalarının imalatı ya da tamiratı sırasında darbe işlemini yapan saplı aletlerdir (balyozlar; çekiçler: demir ve marangoz çekiçleri; baskı ve tokmaklar),

►**Ölçme, kontrol** ve markalama aletleri vb.,

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KLASİK (ELEKTRİKSİZ) ALETLERDE İŞ GÜVENLİĞİ

►**Sıkıştırma aletleri**: İş parçalarının işlenmesi, birleştirilmesi, bükülmesi gibi işlemlerde sıkıştırma görevi yapan aletlerdir (mengeneler: tesviyeci, demirci, marangoz mengenesi; işkenceler; anahtarlar: tek kollu ve çift kollu anahtarlar; penseler: düz, yan keski, kaynak, ayarlı ve karga burun; tornavidalar vb.).

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

EL ALETLERİNİN GÜVENLİ KULLANIMI

►**Depolanması**: Her aletin kendine ait depolama yeri bulunmalıdır.

►Tezgâhların üzerlerinde sadece gerekli olan aletler bulundurulmalı, kullanılan takımlar yerlerine getirilip konulmalı, çalışanların ya da başkalarının üzerlerine düşebilecek ya da ayağına takılabilecek bir yere bırakılmalarına müsaade edilmemelidir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

EL ALETLERİNİN GÜVENLİ KULLANIMI

►**Tamir ve bakımı**: El aletleri sürekli bakım isteyen aletler olduğu için, hemen her iş başlangıcında ve bitiminde bu aletlerin sağlamlığı kontrol edilmelidir. Takımlar kullanılmadan önce muayenesi yapılıp gerekli tamiratları (örneğin, başları mantarlaşmış vurma aletleri taşlanmalı, sapları kırılmış ya da gevşemiş ise bunlar yenilenmelidir vb.) yapılmalıdır. Aletler temizlendikten ve gerekenler yağlandıktan sonra yerlerine konmalıdır. Bakım, aletlerin ömrünü uzatır ve kullanmaya hazır bir durumda bulunmalarını sağlar.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

EL ALETLERİNİN GÜVENLİ KULLANIMI

►**Doğru kullanımı**: Bozuk alet kullanma tehlikeli olduğu gibi el aletlerinin yanlış kullanılması da kaza riskini artırır. Burada önemli olan yapılacak işe uygun alet seçimidir. İşçi yapacağı her iş için gereken takımı almasını ve kullanmasını sağlamak üzere eğitilmelidir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

EĞE

Tesviyecilik ve kalıpçılıkta çokça kullanılan eğeler, parçalara biçim vermek, yüzeyleri düzeltmek ve işlemekte kullanılan bir el aletidir.

►Eğelemede titreşim olmaması için iş parçası mengeneye bağlanmalıdır.

►Eğe sağ el ile tutulur (bu elin dört parmağı alttan, başparmağı da üstten olmak üzere eğe sapı kuvvetlice tutulduktan sonra eğenin dişli kısmı iki el yardımıyla sürtülür),

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

EĞE

►Eğelemede, kollar çabuk yorulmaması için vücudun hareketi kolların ritmine uydurulur,

►Daima saplı eğe kullanılır (sapsız eğenin kuyruğu ele batabilir), eğeye sap geçirilirken sapın çatlamamasına dikkat edilir,

►Eğelemede ellerin mengene ağızlarına çarpmamasına dikkat edilir,

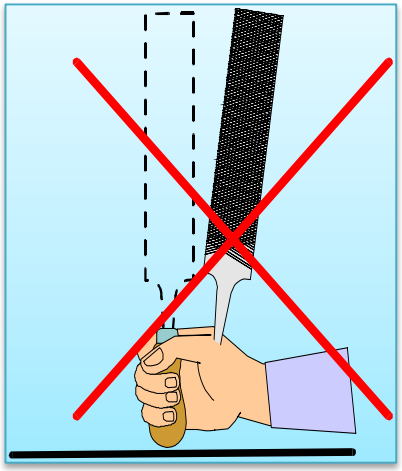
© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

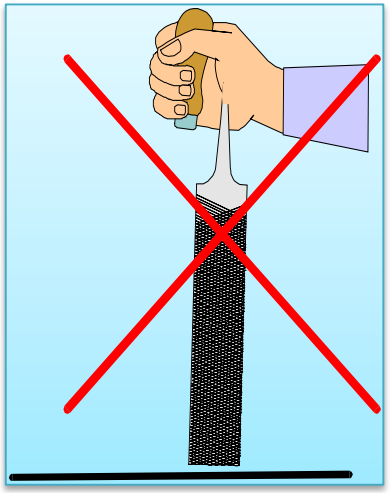
EĞE

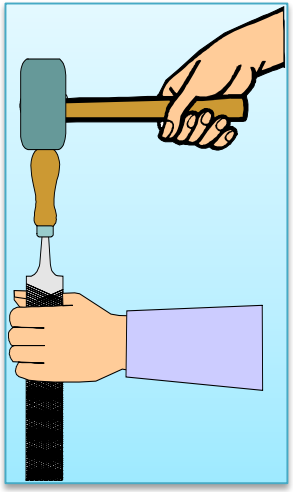
- Eğe talaşları üflenerek değil, fırça ile temizlenir,
- Eğe mengenede bağlı olan işin üzerinde bırakılmaz,
- Eğeler (sertleştirilmiş metalden yapıldığı için) çok kırılgandır.
- Çarpıldığında kırılarak kopan parça bir kazaya neden olabilir.

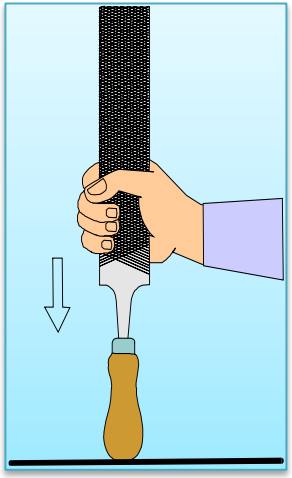
© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

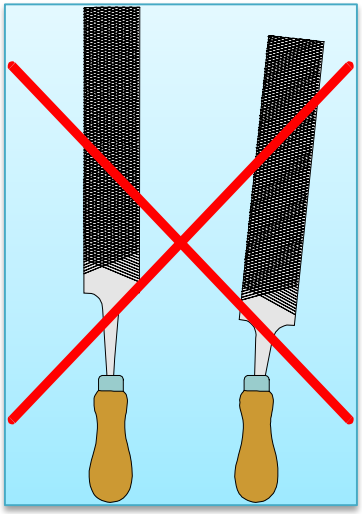
EĞE



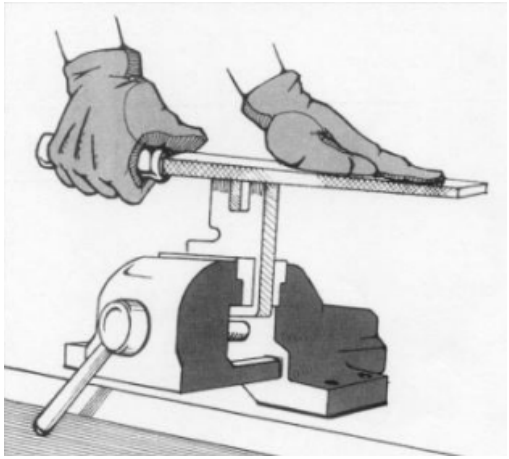




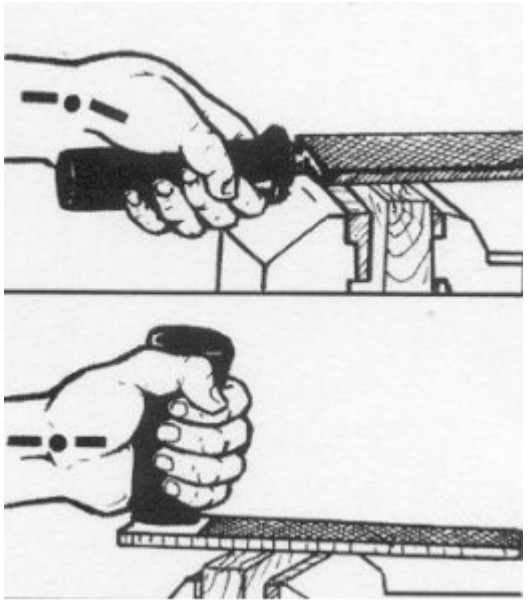


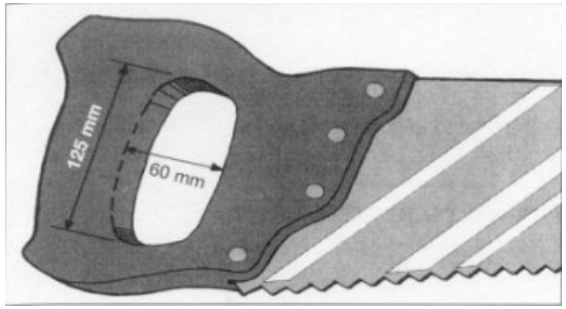


© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi



Eğelemede işçinin iki elini kullanması şarttır.





El Testeresinin tutamağı uygun tutamaklı olmalıdır.

Kaymayan ve Güvenli Eğe Kullanımları İçin, dört parmağın tutanağın etrafından tutacak biçimde uzanabilmesi ve başparmağın dört parmağın üzerinde olması gerekir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

EL TESTERESİ

El testeresi, markalanmış küçük iş parçalarının fazlalıklarını kesmeye yarayan bir araçtır.

►Testere ileri sürerken iş parçasına bastırılır, geri çekerken serbest bırakılır, zorlama yapılmaz (testereyi hızlı sürmek sadece lamanın körlenmesine yol açar).

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

EL TESTERESİ

►Elle kesmede uygun hız dakikada 40-50 gidiş-geliştir,

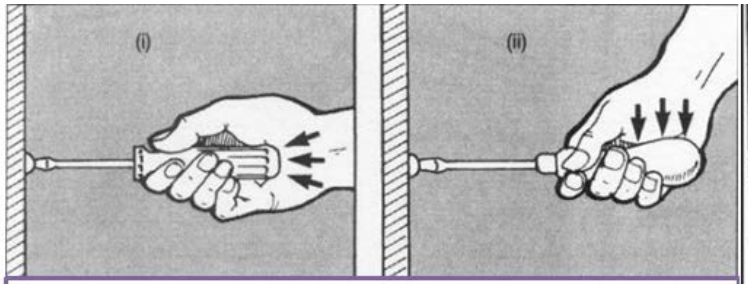
►Testere laması eğilmeye ve bükülmeye fazla dayanıklı değildir. Bu yükler altında aniden kırılarak eli yaralayabilir,

►İş parçasının kesilmesi sona ererken, aniden koparak elin yaralamaması için, sona doğru uygulanan baskı azaltılmalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Tornavida

- Vida başına uygun tornavida seçilir,
- Tornavida saplarının pürüzlenmemesine itina edilir,
- Tornavida sapına çekiç ile vurulmaz,
- Vidalanacak parça elle tutulmaz,
- Küçük parçalar tesviyeci tezgahı üzerine koyularak vidalanabilir.



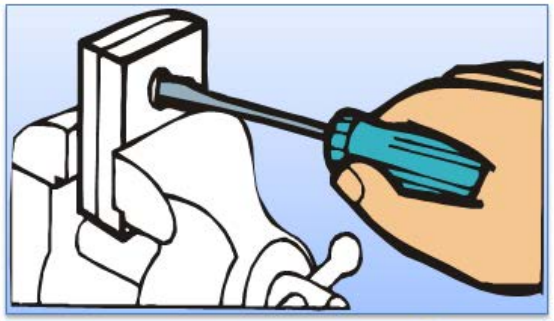
Tornavida kullanımında Mekanik baskıyı (i) azaltmak için kuvveti daha geniş alana yaymak gerekir (ii)



Tornavida ile çalışırken müdahale edilen parça elde tutulmamalıdır.

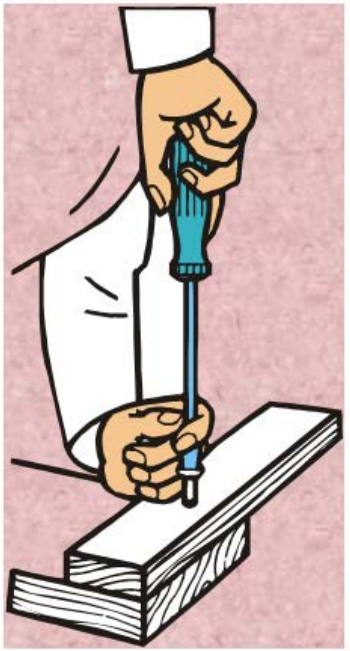
© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

DİKKAT!

















© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

ÇEKİÇ

►Çekiç kullanırken eller yağlı ya da terli olmamalıdır (yağlı el, çekicin elden kaymasına neden olabilir),

►Kullanım öncesi, sapın gevşek ya da kırık olup olmadığı kontrol edilir,



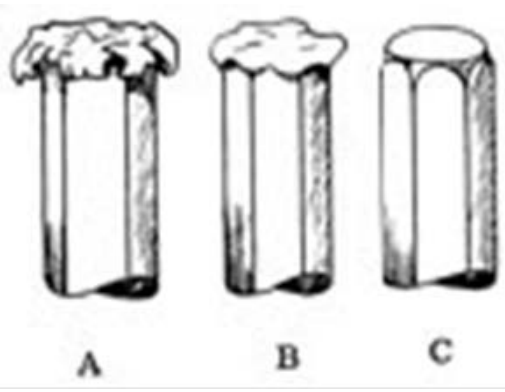
►Kullanımda çekiç sapını çekice yakın tutmak doğru değildir,

►Sert bir çekiçle, sertleştirilmiş parçaların ince kenarları çekiçlenmez (iş parçası ya da çekiçten kopan parçalar göze kaçabilir).

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KESKİ

- Keskiler kullanılmadan önce keskinliği kontrol edilir, gerekirse bilenir,
- Keski kullanırken güvenlik gözlüğü takılmalıdır,
- Keskiler sertleştirilmiş çelik parçalar üzerinde kullanılmamalıdır,





© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KESKİ

►Çekiç ile keski kullanırken, keskinin başında çapak bırakılmaz, (başının biçimi bozulmuş ya da çapaklanmış keskiler kullanılmaz),

► Talaş bir kimseye doğru fırlayacak yönde çıkarılmaz (parçaların sıçrayabileceği yerlerde tel kafes kullanılabilir).

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

AÇIK AĞIZ ANAHTAR

- Cıvata başına ve somuna uygun ölçüde anahtar seçilir,
- Ağzı bozulmuş anahtarlar kullanılmaz,
- Bir tezgâhta anahtarla iş yaparken önce tezgâh durdurulur,
- Daima anahtarın kolu (itilerek değil) vücuda çekilerek çalışılır,
- Anahtar kolu boru parçası ile uzatılarak çalışılmaz,

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

AÇIK AĞIZ ANAHTAR

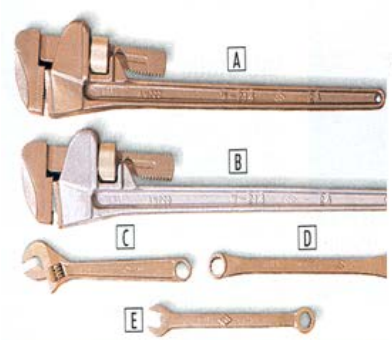
►Anahtara asla sert bir çekiçle vurulmaz. Sıkışmış bir cıvata ya da somunu gevşetmek için anahtara ancak yumuşak gereçle kaplanmış bir çekiçle vurulabilir,

► Eğer anahtar çapaklanırsa (elleri kesmemesi için) taşlanır,

► Anahtarı döndürürken parmak eklemlerinin çevreye çarparak zarar verilmesi önlenir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

AÇIK AĞIZ ANAHTAR





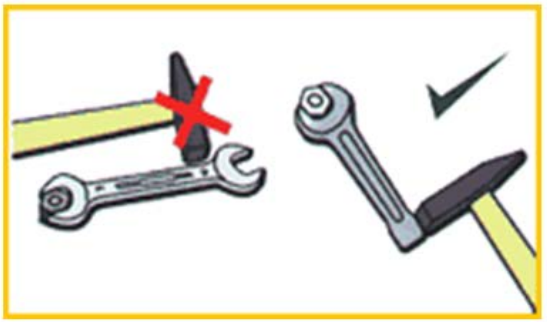












© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

MANİVELA VE SÖKME ALETLERİ

- Yapılacak işe uygun seçilmeli,
- Bu aletler kullanılırken kayarak diğer şahıslara zarar verilmemeli,
- Sert çelikten yapılmamalı,
- Destek olarak tahta, plastik ya da yumuşak malzeme kullanılmalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KAZMA VE KÜREK

- Kürek bıçakları sivri uçlu, keskin olmamalı.
- Kazma uçları sivri olmalı.
- Kullanım esnasında sapına bir şey sarma ve kıymık olmamasına dikkat et.
- Sapları yağ ve akıcı maddelerden temizle.
- Geçiş yerlerinden uzak, alet stok alanlarına yere serili bir şekilde koy. Köşelere ve duvarlara yaslama.





© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

PENSE

►Nesnelerin etrafını kavramak için kullan. İngiliz anahtarı olarak kullanma. Pislikten koru ve hareketli aksamlarını yağla.

►Pense tarafından kesilen metallerin küçük parçaların sıçramamasına dikkat et. Gerilmiş durumdaki metalleri keserken uzun saplı pense kullan.

►Elektrik işlerinde sapları izole edilmiş penseler kullan.



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

MARKALAMA ALETİ

► Pergel gibi sivri uçlu aletler cepte taşınmaz, (sivri uçları aşağıya gelecek biçimde taşınır ve ele batmayacak biçimde kullanılır),

► Keskin aletlerin kullanılması, kör olanlara oranla daha güvenlidir. Kullanım öncesinde daima (çizeceklerin ve pergellerin) bilenmiş olup olmadıkları kontrol edilir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Aletlerin taşınması

►Aletleri elden ele ver, atma.

►Aletleri yere bırakma ve cepte taşıma.

►Taşıma çantaları kulplu tip olmalı ve aletleri yükseğe ve aşağı çıkarmak için kullanılmalı.

►Herhangi bir yere giderken ya da çıkarken aletleri elinde taşıma.



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Aletlerin taşınması

►Aletleri çalıştığın yerde senden yüksekte bir noktaya koyma.

►Keskin uçlu ve sivri aletlerin alışverişinde mutlaka taşıma çantalarında ver.



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

ELEKTRİKLİ ALET VE MAKİNELERDE İŞ GÜVENLİĞİ

Elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştürmesi prensibine göre çalışan alet ve makineler üretimin çeşitli aşamalarında kullanılmaktadır.

- Elektrikli (el) Aletler (takımlar),
- Elektrikli (talaşsız ve talaşlı) Makinelerdir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İş Kazaları

►Araştırmalara göre elektrikli alet ve makinelerin neden olduğu iş kazaları, bütün sebepler arasında üçüncü yeri aldığı (tazminatı gerektiren kazalar bazında da bütünü arasında %20'lik bir oranı olduğu) görülmüştür.

►Bu tip aletlerden meydana gelen ölüm ve maluliyetler incelendiğinde ise, bu tip mekanik nedenlerin dördüncü sırada, her zaman kısmi maluliyet olaylarında ise birinci sırada bulunduğu tespit edilmiştir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İş Kazaları

►Ayrıca, bu tip kazaların yaklaşık %20'sinde yetersiz koruyucuların neden olduğu bulunmuştur. Bütün bunlarla beraber elektrikli alet ve makineler günün gelişen teknolojisi ile birlikte değişime uğrayarak, özellikle elektrikli makineler, hızlı ve seri üretime imkan veren tam otomatik (robot) makineler haline getirilmiş olup, bunların kullanıldığı tesislerde iş kazalarında önemli bir azalma olduğu görülmüştür.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Elektrikli Alet Ve Makinelere Ait Temel Korunma Prensipleri

Tehlikeyi işten uzaklaştırma:

►Makine ve tezgahın tasarım ve imalatı sırasında, bütün olanaklardan faydalanarak verimli üretim ile birlikte tehlikelerin en iyi biçimde giderilmesine çalışılmalıdır,

Tehlikeden korunma:

►Eğer yukarıdaki konu gerektiği kadar yerine getirilemez ise, en uygun makine ve KKD'lerle bu sakıncalar önlenmelidir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

ELEKTRİKLİ EL ALETLERİNDE İŞ GÜVENLİĞİ

►Elektrikli matkap, testere ve taşlama çarkları gibi döner aletleri kullananlar, eldiven (iş eldiveni dışında), kravat, kolye takmamalı, bol elbise giyinmemeli,

►Keski, matkap, bileme, parlatma çarkları ve fırça gibi aletlerin kullanılması sırasında oluşan tozlar için gözlük, yüz siperi vb. kullanılmalı,

►Kıvılcım meydana getirebilecek işlerde yangın tehlikesine karşı iş elbiselerinde yağ ve çözücü artığı bulundurulmamalı,

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

ELEKTRİKLİ EL ALETLERİNDE İŞ GÜVENLİĞİ

►Ağır olan elektrikli aletlerin düşürülmesi riskine uygun çalışanlar tedbirli (özel koruyucu ayakkabı giymek vb.) olmalı,

►Elektrikli aletlerin yüksek yerlerde kullanılması sırasında, aletin kırılması ya da elektrik çarpması ile düşmelere karşı (kemer ve omuz koruyucuları vb.) özel önlemler alınmalı,

►Gürültülü aletlerin kullanımında, kulaklık, tıkaç vb. kullanılmalı

►Topraklaması yapılmamış elektrik motorları kullanılmamalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

MATKAP İLE ÇALIŞMA

Malzemeleri delme işlemlerinde kullanılmakta olup darbeli (beton işlerinde) ve darbesiz (metal, ve tahta vb.) olmak üzere iki çeşittir.

► Matkap iyi tutulmadığından düşürülmesi,

► Matkap ucunun matkaba gevşek ve uzun bağlanması sonucu ucun yerinden fırlaması,

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Matkap ile Çalışma

- Malzeme cinsine göre matkap ucu seçilmemesi,
- Matkapla çalışma sırasında kollu elbise giyilmesi,
- Elektrik kablosundaki sıyrıklar sebebiyle elektrik çarpması,
- Elektrik motorunun topraklanmamış olması,
- Titreşim ve sese karşı iyi korunma sağlanmalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

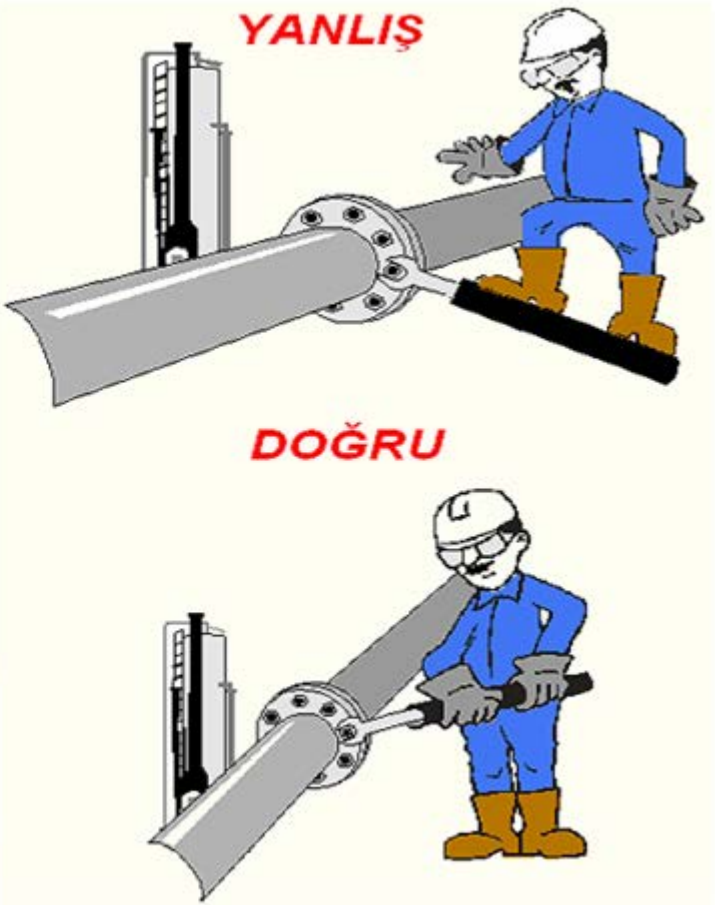
Matkap ile Çalışma





(i) (ii)

Matkap kullanımında titreşime Ve Sese Karşı İyi Koruma Sağlanmalıdır (i).
Elektrikli Matkaplarında Sağlam Ve İstikrarlı kavrama güç talebini artırır (ii).

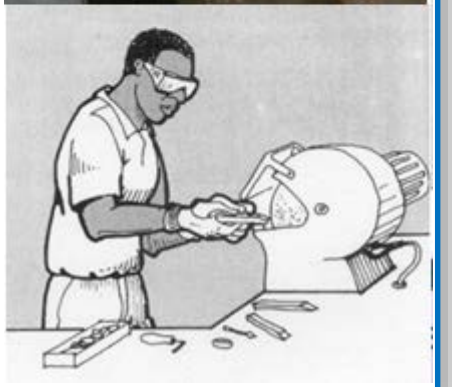


© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

BİLEME VE TAŞLAMA ÇARKI İLE ÇALIŞMA

Bileme çarkları kesici aletlerin bilenmesi işlemlerinde, taşlama çarkları ise metallerin kaynaklanması (kaynakla birleştirilmesi) sırasında meydana gelen pürüzlerin düzeltilmesi işlemlerinde kullanılırlar.





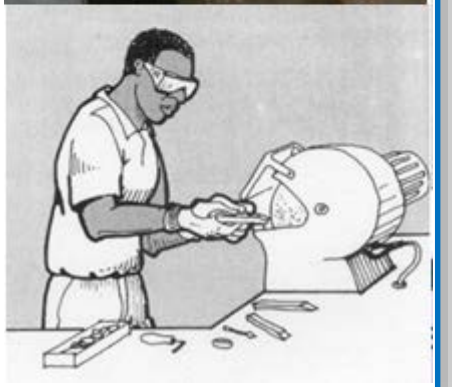
- Koruyucu gözlük kullanılmaması,
- Toz ve çapakların göze kaçması,
- Toz ve çapakların elle temizlenmesi,

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

BİLEME VE TAŞLAMA ÇARKI İLE ÇALIŞMA

- Sağlam tutulmadığından dengesiz salınımlar yapması,
- Çarkın sağlam takılmaması,
- Hasarlı çarkların kullanılması,
- Elbisenin çarka kaptırılması,
- Aletin çarka kaptırılması,
- Elektrik motorunun topraklanmaması.

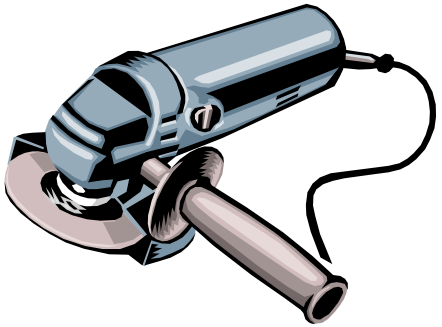




© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

PERLON (SPİRAL)

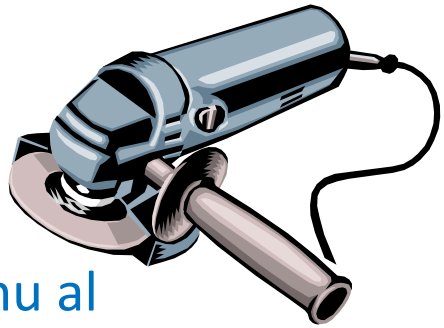
- Etiket değerlerinin şebekeye uygunluğunu kontrol et.
- Kıvılcımlara karşı ortamdaki yanıcı maddeleri ve insanları uzaklaştır.
- Hazırda riske uygun yangın söndürücü bulundur.
- Çalışırken dengeni koru.
- Spiral taşı değiştirirken enerjisini kes.



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

PERLON (SPİRAL)

- Tavsiye edilen spiral taşı dışında taş kullanma.
- Mil somununu gevşek bırakma.
- Fazla kuvvet uygulama
- Maksimum hıza ulaştığında işleme başla.
- Spiral taş üzerindeki korumayı çıkarma.
- Taş motoru ile çalışırken sıcak çalışma izin formu al



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

TESTERE İLE ÇALIŞMA

► Malzemelerin kesilmesi işlemlerinde kullanılırlar.

► Eski ve ömrünü tamamlamış testerenin kullanılması,

► Titreşim sebebiyle, hakimiyetin yitirilmesi ve testerenin düşürülmesi,

► Sürekli çalışma sebebiyle testerenin kopması,

► Elektrik motorunun topraklanmamış olması.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

PNÖMATİK EL ALETLERİ

►Kullanım sırasında mutlaka gözlük ya da yüz maskesi kullanılmalıdır.

►Çalışan yere basınçlı hava ile çalışıldığına dair uyarı levhası konulmalıdır.

►Çalışma bölgesi yakınlarında başka çalışanlar var ise onların tozlardan, kıvılcımlardan ve parçacıklardan etkilenmemeleri için siperlik kullanılmalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

PNÖMATİK EL ALETLERİ

►Alete gelen basınçlı havanın temiz ve kuru olmasına dikkat edilmelidir. Toz ve nem alete zarar verebileceğinden aletlerin hava girişlerinde filtre olması tercih edilmelidir.

►Pnömatik el aletlerinin bakımları düzenli olarak yapılmalıdır. Aletler her zaman yağlanmış ve temiz halde bulundurulmalıdır.

►Sadece tavsiye edilen ataşmanlar kullanılmalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

PNÖMATİK EL ALETLERİ

►Aletin kırılma ya da kaymasından kaynaklanabilecek el ve ayak kesilmelerine karşı dikkatli olunmalıdır.

►Basınçlı hava ile kesinlikle elbise temizliği yapılmamalıdır.

►Zorunlu hallerde makinalalarda temizlik yapılacaksa nozul basıncı 2,1 kg/cm² nin altında olmak koşuluyla ve kişisel koruyucular kullanılarak temizlik yapılmalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

BASINÇLI HAVA HORTUMLARINDA GÜVENLİK

►Hortum çaplarının ve bağlantılarının uygun olmasına dikkat edilmelidir.

►Özel yerlerde (aşınma, kesilme, kıvrılma riski yüksek) özel hortumlar kullanılmalıdır.

►Hortumlar en az 10,5 kg / cm^2 ye dayanıklı olmalıdır.

►Kesilme çatlak ve aşınmalara karşı basınçlı hava hortumlarını sık sık kontrol edilmelidir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

BASINÇLI HAVA HORTUMLARINDA GÜVENLİK

►Hortumdan bir miktar havayı püskürtükten sonra el aletlerine hortum bağlanmalıdır.

►Hortum bağlantıları için uygun kelepçeler kullanılmalıdır.

►Öngörülen basıncın üzerindeki bir basınçta çalışma yapılmamalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

BASINÇLI HAVA HORTUMLARINDA GÜVENLİK

►Kullanmadığında ya da alet değişmelerinde hortumlardaki hava girişini kapatılmalıdır.

►Yürüme yollarında, hollerde ve merdivenlerde hortum varsa dikkatli geçilmelidir.

►Hortumların rengi içinden geçen basınçlı gazın karakteristiğini yansıtmalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KIRICI

►Kırıcı tutacakları titreşimi ve yorgunluğu önleyici kauçuk yapıda olmalıdır.

►Tij tutucu yayı tijin sıçramamasını sağlayacak yapıda olmalıdır.

►Tij her zaman keskin olmalıdır.

►Kimsenin üzerine tutulmamalıdır.



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KIRICI

►Çalışma esnasında operatör yanında durma.

►Çalışırken tutacakları sımsıkı tut ve dengeni korunmalıdır.

►Aynı ortamda iki kırıcı çalışırken birbirlerinden uzak durmalı ve sırt sırta çalışmalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi